BANANAGESTION API

Sistema de Gestión para Fincas Bananeras

Versión 1.0 | Manual Técnico de la API REST

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Autenticación
3. Gestión de Usuarios
4. Gestión de Lotes
5. Gestión de Tareas
6. Módulo de Cosecha
7. Módulo de Inventario
8. Códigos de Error

1. Introducción

Base URL: `http://localhost:5000`
Swagger UI: `http://localhost:5000/swagger`
Formato de respuesta: JSON

Roles del Sistema

Rol	Código	Descripción	Permisos
Administrador	`Administrador`	Control total del sistema	Todas las operaciones CRUD
Supervisor	`Supervisor`	Gestión operativa	Crear, leer, actualizar tareas y cosechas
Obrero	`Obrero`	Ejecución de tareas	Ver y completar tareas asignadas

Encabezados Requeridos

Encabezado	Valor	Descripción
`Content-Type`	`application/json`	Para peticiones con body JSON
`Authorization`	`Bearer {token}`	Token JWT para endpoints protegidos

2. Autenticación

POST `/api/Auth/login`

Iniciar sesión en el sistema y obtener token JWT.

Request Body

```
{
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "password": "contraseña123"
}
```

Response (200 OK)

```
{
  "id": "uuid-del-usuario",
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "rol": "Administrador",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

POST `/api/Auth/register`

Registrar un nuevo usuario en el sistema.

Request Body

```
{
  "email": "nuevo@ejemplo.com",
  "password": "minimo6caracteres",
  "nombre": "Nombre",
  "apellido": "Apellido",
  "telefono": "555-1234",
  "rol": "Administrador" // Administrador | Supervisor | Obrero
}
```

Response (200 OK)

```
{
  "id": "uuid-generado",
  "email": "nuevo@ejemplo.com",
  "nombre": "Nombre",
  "apellido": "Apellido",
  "rol": "Administrador",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

POST `/api/Auth/change-password` [Autenticado]

Cambiar la contraseña del usuario autenticado.

Headers

```
Authorization: Bearer {token}
```

Request Body

```
{
  "currentPassword": "contraseñaActual",
  "newPassword": "nuevaContraseña123"
}
```

3. Gestión de Usuarios

GET `/api/Users` [Administrador, Supervisor]

Obtener lista de todos los usuarios.

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "telefono": "555-1234",
  "rol": "Supervisor",
  "activo": true,
  "fechaCreacion": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "ultimoLogin": "2024-01-20T08:00:00Z"
}]
```

GET `/api/Users/{id}`

Obtener usuario por ID.

GET `/api/Users/obreros`

Obtener lista de usuarios con rol Obrero.

GET `/api/Users/supervisores`

Obtener lista de usuarios con rol Supervisor.

PUT `/api/Users/{id}`

Actualizar datos del usuario.

Request Body

```
{
  "nombre": "Nuevo Nombre",
  "apellido": "Nuevo Apellido",
  "telefono": "555-5678"
}
```

DELETE `/api/Users/{id}` [Administrador]

Eliminar usuario (soft delete).

4. Gestión de Lotes

GET `/api/Lotes`

Obtener todos los lotes.

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "codigo": "LOTE-001",
  "nombre": "Bloque Norte A",
  "hectareas": 5.5,
  "ubicacion": "Sector Norte",
  "latitud": 10.123456,
  "longitud": -75.123456,
  "activo": true,
  "fechaCreacion": "2024-01-10T00:00:00Z",
  "notas": "Terreno fértil, buen drenaje"
}]
```

GET `/api/Lotes/active`

Obtener solo lotes activos.

GET `/api/Lotes/{id}`

Obtener lote por ID.

POST `/api/Lotes` [Administrador, Supervisor]

Crear un nuevo lote.

Request Body

```
{
  "codigo": "LOTE-002",
  "nombre": "Bloque Sur B",
  "hectareas": 3.25,
  "ubicacion": "Sector Sur",
  "latitud": 10.098765,
  "longitud": -75.098765,
  "notas": "Zona con sistema de riego"
}
```

PUT `/api/Lotes/{id}` [Administrador, Supervisor]

Actualizar información del lote.

Request Body

```
{
  "nombre": "Nombre Actualizado",
  "hectareas": 4.0,
  "activo": true,
  "notas": "Nuevas notas"
}
```

DELETE `/api/Lotes/{id}` [Administrador]

Eliminar lote.

5. Gestión de Tareas

Configuración de Tareas

GET `/api/Tareas/configs`

Obtener todas las configuraciones de tareas disponibles.

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "nombre": "Fumigación Plagas",
  "descripcion": "Aplicación de fungicida",
  "tipoLabor": "Fumigacion",
  "tipo": "Preventiva",
  "frecuenciaDias": 7,
  "insumoCantidad": 2.5,
  "insumoId": "uuid-insumo",
  "insumoNombre": "Fungicida Manzate",
  "requiereFoto": true,
  "requiereFirma": true,
  "requiereGps": true,
  "activo": true
}]
```

GET `/api/Tareas/configs/{id}`

Obtener configuración de tarea por ID.

POST `/api/Tareas/configs` [Administrador, Supervisor]

Crear una nueva configuración de tarea.

Request Body

```
{
  "nombre": "Riego por Goteo",
  "descripcion": "Activación del sistema de riego",
  "tipoLabor": "Riego",
  "tipo": "Mantenimiento",
  "frecuenciaDias": 2,
  "insumoCantidad": null,
  "insumoId": null,
  "requiereFoto": false,
  "requiereFirma": true,
  "requiereGps": true
}
```

PUT `/api/Tareas/configs/{id}` [Administrador, Supervisor]

Actualizar configuración de tarea.

DELETE `/api/Tareas/configs/{id}` [Administrador, Supervisor]

Eliminar configuración de tarea.

Asignaciones de Tareas

GET `/api/Tareas/assignments`

Obtener asignaciones pendientes. Filtro opcional por usuario.

Query Parameters

`?userId=uuid` (opcional)

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "taskConfigId": "uuid-config",
  "taskConfigNombre": "Fumigación Plagas",
  "userId": "uuid-obrero",
  "userNombre": "Carlos Mendoza",
  "loteId": "uuid-lote",
  "loteNombre": "Bloque Norte A",
  "fechaProgramada": "2024-01-20T08:00:00Z",
  "fechaCompletada": null,
  "status": "Pendiente",
  "notas": "Prioridad alta"
}]
```

GET `/api/Tareas/assignments/range`

Obtener asignaciones en rango de fechas.

Query Parameters

`?start=2024-01-01&end=2024-01-31`

GET `/api/Tareas/assignments/overdue`

Obtener asignaciones vencidas.

POST `/api/Tareas/assignments` [Administrador, Supervisor]

Crear nueva asignación de tarea.

Request Body

```
{
  "taskConfigId": "uuid-config",
  "userId": "uuid-obrero",
  "loteId": "uuid-lote",
  "fechaProgramada": "2024-01-20T08:00:00Z",
  "notas": "Usar equipo de protección"
}
```

PUT `/api/Tareas/assignments/{id}/status`

Actualizar estado de asignación.

Query Parameters

`?status=Pendiente|EnProgreso|Completada|Cancelada`

Registro de Tareas (Logs)

GET `/api/Tareas/logs/{assignmentId}`

Obtener log de una asignación.

Response

```
{
  "id": "uuid",
  "taskAssignmentId": "uuid-asignacion",
  "fechaRegistro": "2024-01-20T10:30:00Z",
  "fotoUrl": "/uploads/fotos/uuid.jpg",
  "firmaUrl": "/uploads/firmas/uuid.png",
  "latitud": 10.123456,
  "longitud": -75.123456,
  "observaciones": "Aplicación completada exitosamente",
  "cantidadInsumoUtilizado": 2.5
}
```

POST `/api/Tareas/logs`

Registrar ejecución de tarea con foto y firma opcionales.

Form Data (multipart/form-data)

```
{
  "taskAssignmentId": "uuid-asignacion",
  "observaciones": "Tarea completada",
  "cantidadInsumoUtilizado": 2.5,
  "latitud": 10.123456,
  "longitud": -75.123456,
  "foto": [archivo jpg/png],
  "firma": [archivo png]
}
```

6. Módulo de Cosecha

Calendario de Cosecha

GET `/api/Cosecha/calendar/{year}`

Obtener calendario de cosecha del año.

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "semana": 1,
  "ano": 2024,
  "colorCinta": "Rojo",
  "fechaInicio": "2024-01-01",
  "fechaFin": "2024-01-07",
  "activo": true
}]
```

GET `/api/Cosecha/calendar/week/{week}/{year}`

Obtener información de una semana específica.

POST `/api/Cosecha/calendar` [Administrador, Supervisor]

Crear entrada de calendario.

Request Body

```
{
  "semana": 5,
  "ano": 2024,
  "colorCinta": "Azul",
  "fechaInicio": "2024-01-29",
  "fechaFin": "2024-02-04"
}
```

Registros de Cosecha

GET `/api/Cosecha/records`

Obtener registros de cosecha por rango de fechas.

Query Parameters

`?start=2024-01-01&end=2024-01-31`

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "harvestCalendarId": "uuid-calendario",
  "semana": 3,
  "loteId": "uuid-lote",
  "loteNombre": "Bloque Norte A",
  "userId": "uuid-obrero",
  "userNombre": "Carlos Mendoza",
  "fecha": "2024-01-15T14:00:00Z",
  "cantidadRacimosEmbolsados": 50,
  "cantidadRacimosCortados": 45,
  "racimosPerdidos": 2,
  "colorCinta": "Rojo",
  "pesoTotal": 1125.5,
  "notas": "Buena calidad",
  "boxRecords": [...]
}]
```

GET `/api/Cosecha/records/lote/{loteId}`

Obtener registros de cosecha por lote.

POST `/api/Cosecha/records`

Crear registro de cosecha.

Request Body

```
{
  "harvestCalendarId": "uuid-calendario",
  "loteId": "uuid-lote",
  "userId": "uuid-obrero",
  "fecha": "2024-01-15T14:00:00Z",
  "cantidadRacimosEmbolsados": 50,
  "cantidadRacimosCortados": 45,
  "racimosPerdidos": 2,
  "colorCinta": "Rojo",
  "pesoTotal": 1125.5,
  "notas": "Buena calidad general",
  "boxRecords": [
    {
      "boxTypeId": "uuid-caja",
      "cantidad": 10,
      "pesoTotal": 500.0
    }
  ]
}
```

Tipos de Caja

GET `/api/Cosecha/boxtypes`

Obtener tipos de caja disponibles.

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "codigo": "CAJA-18",
  "descripcion": "Caja de cartón 18 kg",
  "capacidadKilos": 18,
  "activo": true
}]
```

POST `/api/Cosecha/boxtypes` [Administrador, Supervisor]

Crear tipo de caja.

Request Body

```
{
  "codigo": "CAJA-22",
  "descripcion": "Caja de cartón 22 kg",
  "capacidadKilos": 22
}
```

Órdenes de Embarque

GET `/api/Cosecha/orders`

Obtener órdenes de embarque.

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "numeroOrden": "ORD-2024-001",
  "semanaEmbarque": 5,
  "fechaEmbarque": "2024-01-29T00:00:00Z",
  "pdfUrl": "/uploads/ordenes/uuid.pdf",
  "cliente": "Exportadora Bananos S.A.",
  "notas": "Prioridad urgente",
  "procesada": false,
  "boxDetails": [...]
}]
```

POST `/api/Cosecha/orders` [Administrador, Supervisor]

Crear orden de embarque.

Request Body

```
{
  "numeroOrden": "ORD-2024-002",
  "semanaEmbarque": 6,
  "fechaEmbarque": "2024-02-05T00:00:00Z",
  "cliente": "Distribuidora Tropical",
  "pdfUrl": null,
  "boxDetails": [
    {
      "boxTypeId": "uuid-caja",
      "cantidadPlanificada": 100
    }
  ]
}
```

GET `/api/Cosecha/projection`

Obtener proyección de cosecha.

Query Parameters

`?weeksAhead=4` (por defecto 4 semanas)

Response

```
{
  "semana-1": 150,
  "semana-2": 165,
  "semana-3": 140,
  "semana-4": 175
}
```

7. Módulo de Inventario

Productos

GET `/api/Inventario/products`

Obtener todos los productos/insumos.

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "codigo": "FUNG-001",
  "nombre": "Fungicida Manzate",
  "descripcion": "Fungicida protector",
  "unidad": "Litros",
  "stockMinimo": 50.0,
  "stockActual": 75.5,
  "activo": true,
  "isLowStock": false
}]
```

GET `/api/Inventario/products/low-stock`

Obtener productos con stock bajo (menor al mínimo).

GET `/api/Inventario/products/{id}`

Obtener producto por ID.

POST `/api/Inventario/products` [Administrador, Supervisor]

Crear nuevo producto.

Request Body

```
{
  "codigo": "HERB-001",
  "nombre": "Herbicida Glifosato",
  "descripcion": "Control de malezas",
  "unidad": "Litros",
  "stockMinimo": 25.0
}
```

PUT `/api/Inventario/products/{id}` [Administrador, Supervisor]

Actualizar producto.

DELETE `/api/Inventario/products/{id}` [Administrador]

Eliminar producto.

Movimientos de Inventario

GET `/api/Inventario/movements`

Obtener historial de movimientos.

Query Parameters

```
?productId=uuid        // opcional
?start=2024-01-01      // opcional
?end=2024-01-31        // opcional
```

Response

```
[{
  "id": "uuid",
  "productId": "uuid-producto",
  "productNombre": "Fungicida Manzate",
  "loteId": "uuid-lote",
  "loteNombre": "Bloque Norte A",
  "userId": "uuid-usuario",
  "userNombre": "Carlos Mendoza",
  "tipo": "Entrada",
  "cantidad": 100.0,
  "stockAnterior": 50.0,
  "stockNuevo": 150.0,
  "referencia": "OC-2024-001",
  "notas": "Compra a proveedor",
  "fecha": "2024-01-15T10:30:00Z"
}]
```

POST `/api/Inventario/movements` [Administrador, Supervisor]

Registrar movimiento de inventario (entrada o salida).

Request Body

```
{
  "productId": "uuid-producto",
  "tipo": "Entrada",      // Entrada | Salida
  "cantidad": 50.0,
  "loteId": "uuid-lote",  // opcional
  "referencia": "OC-2024-002",
  "notas": "Devolución de almacén"
}
```

8. Códigos de Error

Código HTTP	Descripción
`200`	Operación exitosa
`201`	Recurso creado exitosamente
`400`	Bad Request - Datos inválidos o faltantes
`401`	Unauthorized - Token inválido o expirado
`403`	Forbidden - No tiene permisos para esta acción
`404`	Not Found - Recurso no encontrado
`409`	Conflict - Recurso duplicado
`500`	Internal Server Error - Error del servidor

Formato de Error

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
  "title": "Bad Request",
  "status": 400,
  "detail": "La solicitud no pudo ser procesada",
  "errors": {
    "Email": ["El campo Email es requerido"]
  }
}
```